

COMPLEXES (AVEC GÉOMÉTRIE)

Feuille 11

Exercice 11.1 ☆☆☆☆☆

[Solution p. 3](#)

Déterminer les caractéristiques géométriques de la similitude s qui à tout point M d'affixe z associe le point N d'affixe $Z = 2(1+i)z - 7 - 4i$.

Exercice 11.2 ★☆☆☆☆

[Solution p. 3](#)

Dans le plan, on considère un cercle C de centre O et A, B, P trois points distincts de ce cercle. On souhaite démontrer que l'angle sous lequel O voit les points A et B est (modulo 2π) le double de l'angle sous lequel P voit les mêmes points A et B . C'est le théorème de l'angle au centre.

Pour cela, on choisit de munir le plan de sa structure complexe en choisissant O pour origine et le rayon du cercle pour unité de longueur. Les points A, B et P appartiennent alors au cercle unité, ce qui permet de noter $e^{i\alpha}$, $e^{i\beta}$ et $e^{i\theta}$ leurs affixes respectives. L'angle sous lequel O voit les points A et B est l'angle $\widehat{AOB}$ dont une mesure (modulo 2π) est notée φ . De façon similaire, l'angle géométrique sous lequel P voit les points A et B est l'angle $\widehat{APB}$ dont une mesure est notée ψ .

Exprimer φ et ψ en fonction de α et β et conclure.

Exercice 11.3 ★★☆☆☆

[Solution p. 3](#)

Résoudre dans $\mathbb{C}$: $z^3 + (1+i)z^2 + (4-i)z + 12 - 6i = 0$ sachant qu'une solution est réelle. Montrer que les trois points dont les affixes sont solutions forment les sommets d'un triangle isocèle.

Exercice 11.4 ★★☆☆☆

[Solution p. 3](#)

Posons $j = e^{\frac{2i\pi}{3}}$. On se place dans un plan affine euclidien orienté, rapporté à un repère orthonormé direct noté $R = (O; \vec{i}, \vec{j})$. Soit A, B et C trois points du plan d'affixes a, b et c .

Montrer que ABC est un triangle équilatéral direct, i.e. $AB = AC = BC$ et $((\vec{CA}, \vec{CB}))$ est une base directe) si et seulement si $a + bj + cj^2 = 0$.

Exercice 11.5 ★★☆☆☆

[Solution p. 3](#)

Soit ABC un triangle direct. Soit D le centre d'un carré de côté AB , de sorte que D et C soient du même côté de la droite (AB) et soit E le centre d'un carré de côté BC , de sorte que E et A ne soient pas du même côté de la droite (BC) .

Déterminer l'angle formé entre la droite (AC) et la droite (DE) .

Exercice 11.6 ★★☆☆☆

[Solution p. 4](#)

- Dans le plan complexe, interpréter géométriquement la transformation $z \mapsto iz$ de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$.
- Soient z_1, z_2 et z_3 trois complexes de module 1. On note T le triangle de sommets les points M_i , d'affixe z_i , pour $i = 1, 2, 3$. On note G le centre de gravité de T et H l'orthocentre de T .
 - Déterminer l'affixe de G .
 - On pose $z_0 = z_1 + z_2 + z_3$. Montrer que z_0 est l'affixe de H .
- Pour un triangle ABC , donner une relation liant le centre de gravité G , l'orthocentre H et le centre I du cercle circonscrit.

Exercice 11.7 ★★☆☆☆

[Solution p. 4](#)

Théorème de PAPPUS

- Soit a et b deux points distincts de $\mathbb{U}$. On note A, B , et E les points d'affixe a, b et 1. On note P le projeté orthogonal de E sur la droite (AB) et p son affixe.

Montrer que $1 - p = \frac{(1-a)(1-b)}{2}$.

2. En déduire le théorème de PAPPUS : Étant donné un quadrilatère $ABCD$ inscriptible dans un cercle C , pour tout point M du cercle C , le produit de la distance de M à deux côtés opposés, ou aux deux diagonales est le même, pour chacun des choix des deux paires de côtés opposés.

Exercice 11.8 ★★★★★☆

Solution p. 5

Soient A, B, C, D quatre points du plan. On considère les points E, F, G, H tels que les triangles ABE, BCF, CDG, DAH soient rectangles isocèles directs en E, F, G, H . Montrer que les vecteurs $\overrightarrow{EG}$ et $\overrightarrow{FH}$ sont orthogonaux et de même norme.

Exercice 11.9 ★★★★★★

Solution p. 5

Soient $n \geq 3$ et $I_1, I_2, \dots, I_n$ des points distincts du plan. On s'intéresse à l'assertion A_n : « il existe un n -uplet $(M_1, M_2, \dots, M_n)$ de points du plan tels que I_1 est le milieu de $[M_1, M_2]$, I_2 est le milieu de $[M_2, M_3]$, $\dots$, I_{n-1} est le milieu de $[M_{n-1}, M_n]$ et I_n est le milieu de $[M_n, M_1]$ »

- Démontrer que si A_4 est vraie alors $I_1 I_2 I_3 I_4$ est un parallélogramme.
- Soient $r_{a,\alpha}$ la rotation de centre $a \in \mathbb{C}$ et d'angle $\alpha \in \mathbb{R}$ et $r_{b,\beta}$ la rotation de centre $b \in \mathbb{C}$ et d'angle $\beta \in \mathbb{R}$. Si $\alpha + \beta \equiv 0 [2\pi]$, montrer que $r_{a,\alpha} \circ r_{b,\beta}$ est une translation. Sinon, montrer que $r_{a,\alpha} \circ r_{b,\beta}$ est une rotation d'angle $\alpha + \beta$.
 - Déterminer, en fonction de n , le nombre de solutions $(M_1, M_2, \dots, M_n)$ du problème A_n et indiquer comment on peut les construire.

Exercice 11.10 ★★★★★★

Solution p. 5

Soit ABC un triangle direct. On coupe chaque côté en trois parts égales, et on construit sur le tiers du milieu un triangle équilatéral extérieur au triangle ABC , de sommets respectifs D, E et F (D est construit à partir du segment $[A, B]$, E à partir de $[B, C]$ et F à partir de $[A, C]$).

Montrer que les deux triangles ABC et DEF ont le même centre de gravité.

Montrer que DEF est équilatéral.

Exercice 11.11 ★★★★★★

Solution p. 5

- On considère trois points A, B et C du plan complexe, dont les affixes sont notés a, b et c . Montrer que ABC est équilatéral si et seulement si $\frac{b-a}{c-a} = \frac{c-b}{a-b}$.
Montrer que c'est équivalent à la condition $a^2 + b^2 + c^2 = ab + bc + ca$.
- On considère un triangle ABC ainsi qu'un entier n supérieur ou égal à 3. Le segment $[B, C]$ est une arête d'un n -gone régulier, situé dans l'extérieur du triangle, dont le centre est noté A' . De même les segments $[A, C]$ et $[A, B]$ permettent de définir les points B' et C' , en tant que centres de n -gones réguliers, situés à l'extérieur du triangle, dont l'une des arêtes est $[A, C]$ (resp : $[A, B]$).
À quelle condition sur n le triangle $A'B'C'$ est-il équilatéral?

Solution de l'exercice 11.1

Énoncé

$$s : \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}$$

$$z \longmapsto 2(1+i)z - 7 - 4i$$

$\forall z \in \mathbb{C}, s(z) = 2\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}z - (7+4i)$, donc la similitude a un rapport de $2\sqrt{2}$ et un angle de $\frac{\pi}{4}$, et de centre $z_0 = 3 - 2i$:

$$\begin{aligned} s(z) = z &\Leftrightarrow 2(1+i)z - 7 - 4i = z \\ &\Leftrightarrow 7 + 4i = (2i+1)z \\ &\Leftrightarrow \frac{7+4i}{2i+1} = z \\ &\Leftrightarrow \frac{(7+4i)(1-2i)}{5} = z \\ &\Leftrightarrow \frac{7+4i-14i+8}{5} = z \\ &\Leftrightarrow 3-2i = z \end{aligned}$$

Solution de l'exercice 11.2

Énoncé

Utiliser la technique de l'arc-moitié.

Solution de l'exercice 11.3

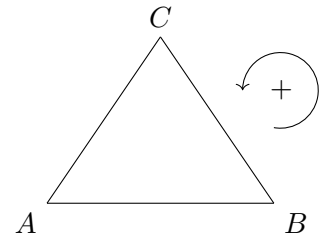
Énoncé

Solution de l'exercice 11.4

Énoncé

$$\begin{aligned} ABC \text{ direct} &\Leftrightarrow \begin{cases} AC = AB \\ (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \frac{c-a}{b-a} = e^{i\frac{\pi}{3}} \Leftrightarrow c-a = b e^{i\frac{\pi}{3}} - a e^{i\frac{\pi}{3}} \Leftrightarrow \\ &cj^2 = b e^{i\frac{5\pi}{3}} + a(1 - \underbrace{e^{i\frac{\pi}{3}}}_{-j})j^2, \text{ car } e^{i\frac{\pi}{3}}j^2 = e^{i\frac{5\pi}{3}} = -j \quad (e^{i\frac{\pi}{3}}-1)j^2 = -j^2 + \\ &e^{i\frac{5\pi}{3}} = (-j^2 + j) = 1 \end{aligned}$$

Donc ABC équilatéral direct $\Leftrightarrow cj^2 = -bj - a \Leftrightarrow a + bj + cj^2 = 0$



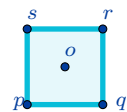
Ou sinon, on peut comprendre le point C la rotation du point B d'un angle de $\frac{\pi}{3}$ par rapport à A :

$$c = e^{i\frac{\pi}{3}}(b-a) + a$$

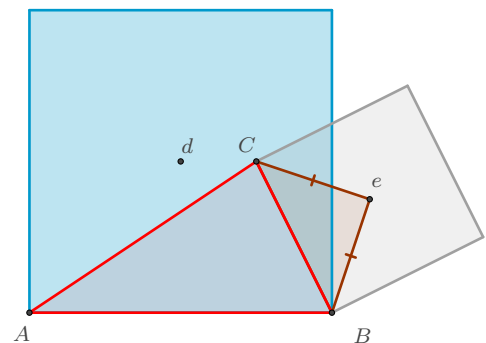
Solution de l'exercice 11.5

Énoncé

Pour un carré lambda : $o = \frac{p+r}{2} = \frac{p+q+i(q-p)}{2}$: rotation d'un angle de $\frac{\pi}{2}$, or $\|\overrightarrow{PQ}\| = \|\overrightarrow{QR}\|$ et $(\overrightarrow{PQ}, \overrightarrow{QR}) = \frac{\pi}{2}$ et $r-q = i(q-p)$.



$$\begin{aligned} e-d &= \frac{c+b+i(b-c)-(a+b+i(b-a))}{2} \\ &= \frac{1}{2}((c-ic)-(a-ia)) \\ &= \frac{1}{2}(c-a)(1-i) \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}(c-a) \end{aligned}$$

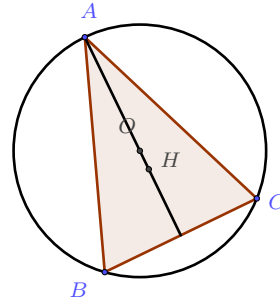


Donc $\frac{e-d}{c-a} = \frac{\sqrt{2}}{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}$ donc $(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{DE}) = \arg \frac{e-d}{c-a} \equiv -\frac{\pi}{4} [2\pi]$

Solution de l'exercice 11.6

$$z_G = \frac{1}{3}(z_A + z_B + z_C) :$$

$$\begin{aligned}\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} &= \vec{0} \\ \Leftrightarrow \vec{GO} + \vec{OA} + \vec{GO} + \vec{OB} + \vec{GO} + \vec{OC} &= \vec{0} \\ \Leftrightarrow \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} &= 3\vec{OG} \\ \Leftrightarrow \frac{1}{3}(\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}) &= \vec{OG}\end{aligned}$$



$$\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \bar{u}v + u\bar{v} = 0.$$

$$(I) : (h-a)(\bar{b}-\bar{c}) + (\bar{h}-\bar{a})(b-c) = 0 \quad (II) : (h-b)(\bar{a}-\bar{c}) + (\bar{h}-\bar{b})(a-c) = 0$$

$$\bar{b}-\bar{c} = \frac{1}{\bar{b}} - \frac{1}{\bar{c}} = \frac{b-c}{bc}.$$

$$(I) : \frac{h-a}{bc} - \bar{h} + \bar{a} = 0 \quad (II) : \frac{h-b}{ac} - \bar{h} + \bar{b} = 0$$

(I) - (II) donne

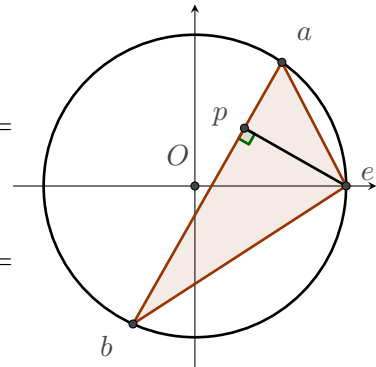
$$\begin{aligned}\frac{h-a}{bc} + \bar{a} - \frac{h-b}{ac} - \bar{b} &= 0 \\ \frac{h-a}{bc} + \frac{1}{a} - \frac{h-b}{ac} - \frac{1}{b} &= 0 \\ a(h-a) + bc - (h-b)b - ac &= 0 \\ h(a-b) &= a^2 + bc + b^2 - ac\end{aligned}$$

Solution de l'exercice 11.7

1. On a $(EP) \perp (AB)$ et $\vec{AB}$ et $\vec{BP}$ colinéaires :

$$\begin{aligned}\text{Donc } \frac{a-b}{b-p} \in \mathbb{R}, \text{ d'où } \frac{\bar{a}-\bar{b}}{\bar{b}-\bar{p}} &= \frac{a-b}{b-p}, \text{ or } a, b \in \mathbb{U} \text{ donc } \bar{a} = \frac{1}{a} \\ \frac{\frac{1}{a} - \frac{1}{b}}{\frac{1}{b} - \bar{p}} &= \frac{(b-a)\bar{b}}{a\bar{b}(1-\bar{p}b)} = \frac{a-b}{b-p} \text{ donc } b-p = a(\bar{p}b-1) \text{ donc } \bar{p} = \\ \frac{b-p+a}{ba}.\end{aligned}$$

$$\text{On a également } \frac{1-p}{a-b} \in i\mathbb{R} \text{ d'où } \frac{1-p}{a-b} = -\frac{1-\bar{p}}{\bar{a}-\bar{b}}, \text{ d'où } p-1 = ab(\bar{p}-1).$$

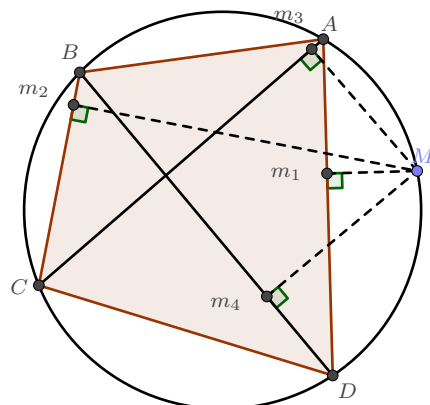


$$\begin{aligned}ab\left(\frac{b-p+a}{ba} - 1\right) &= p-1 \Leftrightarrow b-p+a-ab = p-1 \\ \Leftrightarrow 2(p-1) + 1 &= a+b-ab \\ \Leftrightarrow p-1 &= \frac{(a-1)(1-b)}{2}\end{aligned}$$

2. On place le centre du repère en le centre du cercle, on pose que l'abbixe de M est 1 (on a donc le cercle unité).

$$\begin{aligned}1-m_3 &= \frac{(1-a)(1-c)}{2} \\ 1-m_4 &= \frac{(1-b)(1-d)}{2} \\ 1-m_2 &= \frac{(1-a)(1-d)}{2} \\ 1-m_1 &= \frac{(1-b)(1-c)}{2}\end{aligned}$$

D'où $(1-m_3)(1-m_1) = (1-m_2)(1-m_4)$, en passant au module on obtient le théorème de PAPPUS.



Solution de l'exercice 11.8

Énoncé

Solution de l'exercice 11.9

Énoncé

Solution de l'exercice 11.10

Énoncé

$D_1 = B + \frac{1}{3}\overrightarrow{BA}$, donc $d_1 = b + \frac{1}{3}(a - b) = \frac{2}{3}b + \frac{1}{3}a$, de

même, $d_2 = \frac{2}{3}a + \frac{1}{3}b$.

On a aussi que D_2 est la rotation du point D_1 par rapport à D d'un angle de $\frac{\pi}{3}$:

$$d_2 = e^{i\frac{\pi}{3}}(d_1 - d) + d \Leftrightarrow d(1 - e^{i\frac{\pi}{3}}) = d_2 - d_1 e^{i\frac{\pi}{3}} \Leftrightarrow d(1 - e^{i\frac{\pi}{3}}) = \frac{2a+b}{3} - \frac{(a+2b)e^{i\frac{\pi}{3}}}{3}$$

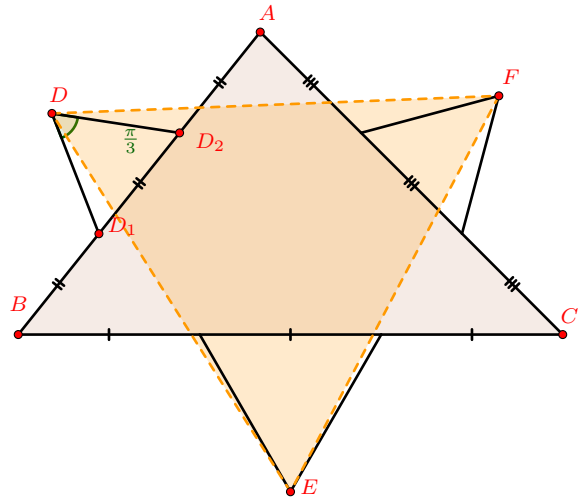
$$\text{On a de même que } e(1 - e^{i\frac{\pi}{3}}) = \frac{2b+c}{3} - \frac{(b+2c)e^{i\frac{\pi}{3}}}{3}$$

$$f(1 - e^{i\frac{\pi}{3}}) = \frac{2c+a}{3} - \frac{(c+2a)e^{i\frac{\pi}{3}}}{3}$$

$$\text{Donc } (1 - e^{i\frac{\pi}{3}})(e + f + d) = (a + b + c) - e^{i\frac{\pi}{3}}(a + b + c) \Leftrightarrow$$

$$\frac{1}{3}(e + f + d) = \frac{1}{3}(a + b + c) \text{ car } 1 \neq e^{i\frac{\pi}{3}}.$$

Donc ABC et EFG ont même isobarycentre.



DEF équilatéral $\Leftrightarrow D = r_{E, \frac{\pi}{3}}(F) \Leftrightarrow d = e^{i\frac{\pi}{3}}(f - e) + e \Leftrightarrow d + je + j^2f = 0$ d'après l'exercice 6.

$$\begin{aligned} (1 - e^{i\frac{\pi}{3}})(d + je + j^2f) &= \frac{2}{3}(a + jb + j^2c) + \frac{1}{3}(b + jc + j^2a) - \frac{2}{3}e^{i\frac{\pi}{3}}(b + jc + j^2a) - \frac{1}{3}e^{i\frac{\pi}{3}}(a + jb + j^2c) \\ &= (a + jb + j^2c) \underbrace{\left(\frac{2}{3} + \frac{j^2}{3} - \frac{2}{3}e^{i\frac{\pi}{3}}j^2 - \frac{e^{i\frac{\pi}{3}}}{3} \right)}_{\omega} \end{aligned}$$

Et on a $3\omega = 2 + j^2 + 2j^4 + j^2 = 2 + 2j^2 + 2j = 0$, car $e^{i\frac{\pi}{3}} = -j^2$.

Donc DEF est bien équilatéral.

Solution de l'exercice 11.11

Énoncé

$$1. \ ABC \text{ est équilatéral} \Leftrightarrow AB = BC = CA \Leftrightarrow \begin{cases} AC = AB \\ AC = BC \end{cases} \Leftrightarrow (b-a)(c-a) = (c-b)(c-a) \Leftrightarrow \frac{b-a}{c-a} =$$

$$\frac{c-b}{a-b}.$$

De manière analogue, ABC est équilatéral si et seulement si ABC ou ACB est équilatéral direct, i.e. d'après l'exercice 6, si et seulement si $a + jb + j^2c = 0$ ou $a + j^2b + jc = 0 \Leftrightarrow (a + jb + j^2c)(a + j^2b + jc) = 0 \Leftrightarrow a^2 + b^2 + c^2 - ab - ac - bc = 0$.

2. On pose $\omega = e^{\frac{2\pi i}{n}}$ et on définit r_1, r_2, r_3 comme les rotations d'angle $\frac{2\pi}{n}$ et de centre respectif A', B' et C' . Ainsi on a $r_1(c) = b, r_2(a) = c$ et $r_3(b) = a$.

Donc $b = \omega(c - a') + a', c = \omega(a - b') + b', a = \omega(b - c') + c'$, donc $a' = \frac{b - \omega c}{1 - \omega}, b' = \frac{c - \omega a}{1 - \omega}, c' = \frac{a - \omega b}{1 - \omega}$.

$$\text{Donc } A'B'C' \text{ équilatéral} \Leftrightarrow \frac{b' - a'}{c' - a'} = \frac{c' - b'}{a' - b'} \Leftrightarrow$$

$$\frac{c - \omega a - b + \omega c}{d - \omega b - b + \omega c} = \frac{a - \omega b - c + \omega a}{a - \omega c - c + \omega a} \Leftrightarrow 1 + \omega + \omega^2 = 0 \Leftrightarrow$$

$$e^{\frac{2\pi i}{n}} + e^{\frac{4\pi i}{n}} = -1 \Leftrightarrow 2e^{\frac{3\pi i}{n}} \cos \frac{\pi}{n} = -1 \Rightarrow \left| 2 \cos \frac{\pi}{n} \right| = 1 \Leftrightarrow$$

$$\left| \cos \frac{\pi}{n} \right| = \frac{1}{2}$$

